



HUST

ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
HANOI UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

ONE LOVE. ONE FUTURE.



Product design UX/UI and product development process

ONE LOVE. ONE FUTURE.

Khái niệm

Sản phẩm là gì?

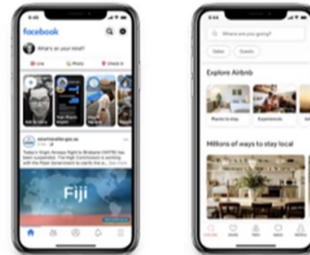
- Trước đây thuật ngữ này được sử dụng liên quan đến vật chất thường được tìm thấy trong một cửa hàng bán lẻ.
- Ngày nay, nó cũng là các **sản phẩm kỹ thuật số**.
 - Ví dụ: Ứng dụng phần mềm trang web hay dịch vụ
- Product:
 - sản phẩm là một mặt hàng hoặc dịch vụ hữu hình hoặc vô hình được tạo ra, cung cấp hoặc bán để đáp ứng nhu cầu hoặc mong muốn cụ thể của người tiêu dùng



Physical
Products



Service
Products



Digital
Products



Physical & Digital
Products



Product Design Thiết kế sản phẩm

- Thiết kế sản phẩm là phương pháp toàn diện để thiết kế sản phẩm đáp ứng cả nhu cầu của người dùng và mục tiêu kinh doanh với sự trợ giúp của công nghệ .
- Điểm chính:
 - quá trình kết hợp nhu cầu của người dùng với mục tiêu kinh doanh để giúp các thương hiệu tạo ra các sản phẩm.
 - tối ưu hóa trải nghiệm người dùng trong các giải pháp họ tạo ra làm cho các sản phẩm bền vững kinh doanh dài hạn.
- Thiết kế (UX) và thiết kế sản phẩm đều là thành phần của quy trình phát triển sản phẩm và mặc dù có một số điểm tương đồng nhưng cũng có những khác biệt



Các yêu cầu đối với SP

1. Chức năng:

- xem xét cách mọi người sẽ sử dụng sản phẩm và những tính năng nào sẽ giúp họ hoàn thành các mục tiêu mà họ đã đặt ra.
- dự đoán những chức năng mà người dùng sẵn sàng mua.

2. Phong cách:

- Dễ sử dụng, tạo cảm giác
- tạo ra những sản phẩm có tính thẩm mỹ. cách phối màu và đồ họa đẹp mắt vào sản phẩm.

3. Chi phí:

- xem xét giá thành của một sản phẩm là bao nhiêu và xác định xem mức giá đó có công bằng cho khách hàng hay không.
- mức độ cạnh tranh của một sản phẩm với các sản phẩm tương tự đã có sẵn để mua.



Quy trình phát triển sản phẩm PDP (product dev process)

- Quy trình phát triển sản phẩm là một tập hợp các hoạt động chiến lược và chiến thuật, từ việc tạo ra ý tưởng đến thương mại hóa, được sử dụng để tạo ra một thiết kế sản phẩm.
- Quy trình phát triển sản phẩm bao gồm việc tìm ra lý do
 - Tại sao , cái gì và như thế nào về một sản phẩm.
- 1. Why “Tại sao”
 - bao gồm việc tìm ra động lực hoặc lý do của khách sử dụng một sản phẩm,
- 2. What “Cái gì”
 - đề cập đến các hành động mà khách hàng/người dùng có thể thực hiện khi sử dụng một sản phẩm (chức năng của sản phẩm)
- 3. How “Cách thức”
 - liên quan đến việc tạo ra chức năng một cách liền mạch .



New PD process

- Phát triển sản phẩm mới (NPD) là quá trình đưa sản phẩm, dịch vụ, ý tưởng hoặc công nghệ mới ra thị trường.
- Khi tạo ra sản phẩm mới, điều quan trọng là phải cân nhắc cả bốn điểm
 - 1. Value of the product Giá trị của sản phẩm (khách hàng sẽ mua nó hay người dùng sẽ chọn sử dụng nó)
 - 2. Viability of the product Tính khả thi của sản phẩm (liệu giải pháp này có phù hợp với nhiều khía cạnh khác nhau trong doanh nghiệp của chúng tôi không)
 - 3. Usability of the product Khả dụng sản phẩm (người dùng có thể tìm ra cách sử dụng sản phẩm hay không)
 - 4. Feasibility of the product Tính khả thi của sản phẩm. (liệu các kỹ sư của chúng tôi có thể xây dựng được những gì chúng tôi cần với thời gian, kỹ năng và công nghệ chúng tôi có hay không)



Các giai đoạn phát triển sản Koberg và Bagnell

- Có nhiều quy trình thiết kế và phát triển sản phẩm khác nhau và nhiều quy trình tập trung vào các khía cạnh khác nhau.
 - ví dụ
 - mô hình của quy trình Don Koberg và Jim Bagnell mô tả trong tác phẩm "Bảy giai đoạn phổ quát của việc giải quyết vấn đề sáng tạo".
- quy trình Don Koberg và Jim Bagnell tập trung vào 3 yếu tố
 1. Analysis Phân tích
 1. Accept Situation Chấp nhận tình huống :quyết định thực hiện dự án và tìm ra giải pháp cho vấn đề.
 2. Phân tích: Họ thu thập các tài liệu giúp tìm ra cách giải quyết vấn đề .
 2. Concept Ý tưởng
 - **Xác định:** vấn đề chính, điều kiện, mục tiêu, hạn chế và các thông số trong thiết kế mới được xây dựng



Synthesis tổng hợp

• 3. Synthesis tổng hợp

1. Ideate:

- động não tưởng, tìm giải pháp khác nhau cho vấn đề thiết kế.

2. Select Chọn lọc:

- thu hẹp ý tưởng của mình xuống một số ít được chọn lọc để đảm bảo thành công và từ đó vạch ra kế hoạch làm ra sản phẩm của mình.

3. Implement Triển khai:

- nguyên mẫu được xây dựng, kế hoạch được hiện thực hóa và sản phẩm bắt đầu trở thành một đối tượng thực tế.

4. Evaluate Đánh giá:

- sản phẩm được kiểm tra , đánh giá và từ đó thực hiện các cải tiến.



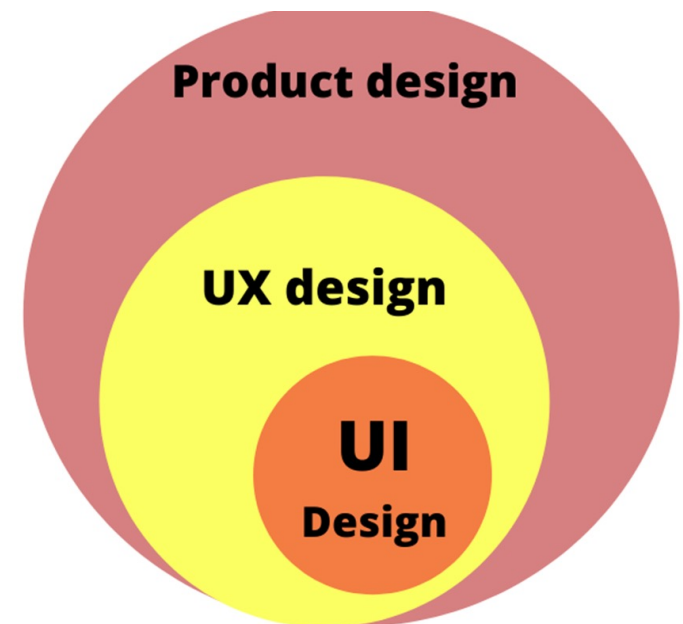
Digital Product Design

- Thiết kế sản phẩm kỹ thuật số là quy trình thiết kế và phát triển các sản phẩm là dịch vụ kỹ thuật số,
 - chẳng hạn như trang web, ứng dụng di động, phần mềm và nền tảng kỹ thuật số.
- Thiết kế sản phẩm kỹ thuật số là một lĩnh vực liên ngành'
 1. Đổi mới sáng tạo phát hiện những khoảng trống trên thị trường,
 2. xác định vấn đề và tìm khả năng kinh doanh kinh doanh,
 3. Thiết kế UX, UI, thiết kế âm thanh và mã hóa để tạo ra sản phẩm kỹ thuật số
- Một sản phẩm số đều phải trải qua một quá trình từ nghiên cứu và phân tích đến thiết kế và thử nghiệm mới sẵn sàng để tung ra thị trường.



UXUI design trong thiết kế sản phẩm số

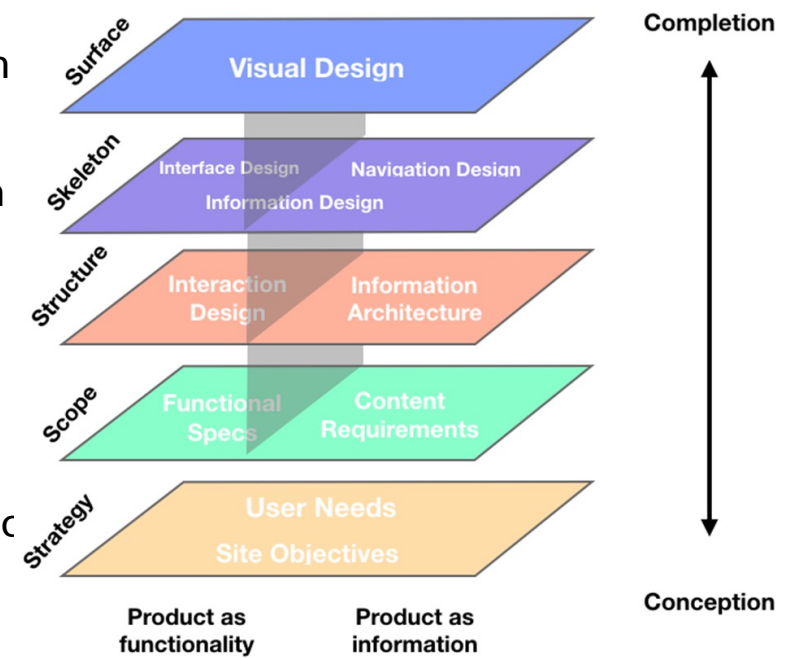
- Trong bối cảnh kỹ thuật số cạnh tranh cao ngày nay, việc tạo ra một sản phẩm thành công vượt ra ngoài chức năng cốt lõi của nó;
 - Nó xoay quanh việc cung cấp trải nghiệm người dùng đặc biệt.
 - (UI) (UX) design đã trở thành thành phần không thể thiếu trong phát triển sản phẩm.
- Để làm ra được sản phẩm vừa đáp ứng đúng yêu cầu của client và thoả mãn mong muốn của user, thiết kế tạo sp là không đủ.
 - UX/UI đóng một vai trò trong việc thành công hay thất bại của sản phẩm.
- thiết kế UX phù hợp với thiết kế sản phẩm



The 5 elements of UX design

1. Chiến lược : Sản phẩm này hướng đến giải quyết vấn đề gì? Lớp trừu tượng, xem xét sự phù hợp giữa nhu cầu của người dùng và mục tiêu kinh doanh.
2. Phạm vi: các yêu cầu chức năng (các tính năng cần xây dựng) và các yêu cầu về nội dung.
3. Cấu trúc : Thiết kế cấu trúc và luồng tương tác như thế nào? Lớp này bao gồm kiến trúc thông tin (cấu trúc và tổ chức nội dung) và thiết kế tương tác
4. Skeleton : Thông tin được hiển thị và sắp xếp (thành phần giao diện), thiết kế điều hướng (di chuyển hệ thống của người dùng) và thiết kế thông tin (trình bày thông tin để rõ ràng hơn).
5. Bề mặt : Tác động trực quan và trải nghiệm lên người dùng là gì? chọn màu sắc và kiểu chữ, và đặc biệt chú trọng đến thiết kế UI,

1. Product Layer



Giống nhau Product và UX design

- Cả thiết kế sản phẩm và thiết kế UX đều hướng đến mục tiêu tạo ra một sản phẩm hữu ích, đáp ứng được nhu cầu của người dùng và thành công trên thị trường.
- Cả hai đều dựa trên các phương pháp thiết kế khác nhau và thực hiện theo các bước tương tự .
- Các nhà thiết kế UX và nhà thiết kế sản phẩm chủ yếu sử dụng các công cụ giống nhau và hiệu ứng công việc của họ cũng tương tự nhau,
 - ví dụ như kết quả nghiên cứu, bản phác thảo, mô hình chi tiết hoặc tổng thể và nguyên mẫu.
- Họ có thể sử dụng nền tảng tương tự , và đều đòi hỏi sự sáng tạo và kỹ năng thiết kế .



So sánh

- Thiết kế UX
- Mục tiêu ngắn hạn.
 - tập trung vào cải thiện một tính năng được lên kế hoạch cải tiến
- Tập trung hẹp.
 - tập trung vào việc tạo ra trải nghiệm hữu ích và dễ sử dụng cho người dùng với bối cảnh hẹp hơn .
- Ít ảnh hưởng hơn.
 - UX nghiên cứu và thử nghiệm người dùng, không chắc là khách hàng tiềm năng
- Thiết kế sản phẩm
- Tầm nhìn dài hạn.
 - gắn liền với các mục tiêu kinh doanh dài hạn và chiến lược chung của công ty.
- Bối cảnh rộng hơn.
 - áp dụng chiến lược kinh doanh, quản lý dự án và lấy người dùng làm trung tâm
- Tác động lớn hơn.
 - định hình lộ trình, ưu tiên các tính năng và thúc đẩy ROI.



Product designer /Nhà thiết kế sản phẩm là ai?

- Nhà thiết kế sản phẩm là người lãnh đạo hoặc là thành viên của nhóm tạo ra sản phẩm mới hoặc cải tiến sản phẩm hiện có.
- Họ là Chuyên gia làm việc trong các nhóm đa chức năng để
 - giải quyết các hạn chế về mặt kỹ thuật và
 - đảm bảo khả năng sử dụng từ khâu lên ý tưởng đến sản xuất.
- Cộng tác với các nhà phát triển, quản lý dự án và các thành viên khác để triển khai thiết kế của họ.
 - đóng góp đáng kể vào trải nghiệm tổng thể của sản phẩm ngoài sự hấp dẫn về mặt hình ảnh.
- Họ đảm nhận toàn bộ quá trình thiết kế.



Nhà thiết kế UX trong PD

- Nhà thiết kế UX () tập trung vào việc nâng cao sự hài lòng của người dùng bằng cách cải thiện [khả dụng](#), Accessibility [khả năng truy cập](#) và tương tác giữa người dùng và sản phẩm.
- Công việc của họ ảnh hưởng đến toàn bộ quá trình mua hàng của người dùng
- Họ tích hợp vào sản phẩm:
 - thương hiệu,
 - thiết kế,
 - khả năng sử dụng và
 - chức năng của sản phẩm
- Họ tập trung vào việc tạo ra những trải nghiệm liền mạch và có ý nghĩa.



UX designer vs Product Designer

- UX designer
- “Sản phẩm này có thân thiện với người dùng không?”
 - Tại sao mọi người dùng sản phẩm này?
 - Động cơ, giá trị và quan điểm của họ là gì?
 - Mọi người có thể làm gì với sản phẩm?
 - Các tính năng và chức năng của nó là gì?
 - Cách mọi người sử dụng sản phẩm này như thế nào?
 - Nó có đủ tiện dụng không?
 - Và nó có thể đáp ứng cho tất cả mọi người không?
- Product designer
- Sản phẩm này có ý nghĩa đối với việc kinh doanh không?”





Product design thinking

Product Thinking (Problem-Solution fit & Product- Market fit)

- Tư duy sản phẩm luôn tập trung vào sản phẩm như một tổng thể.
 - Các nhà thiết kế sản phẩm, quản lý có tư duy sản phẩm cần gần gũi với Khách hàng và nhu cầu ngày càng tăng/thay đổi của họ để thúc đẩy quá trình lặp lại sản phẩm.
- Tư duy sản phẩm
 - là hành trình từ không gian vấn đề của khách hàng/người dùng đến không gian giải pháp của doanh nghiệp .
 - Nó bắt đầu bằng những vấn đề thực tế và kết thúc bằng sự phù hợp với thị trường sản phẩm bằng cách cung cấp đúng sản phẩm cho đúng người .
- Goal is to reduce the gap between customer needs and business solutions



đặc điểm của tư duy sản phẩm

- tư duy về sản phẩm là sự liên kết giữa
 - giá trị người dùng (khách hàng mục tiêu, vấn đề của họ và giải pháp tiềm năng) với
 - giá trị kinh doanh (Mục tiêu, tầm nhìn và chiến lược kinh doanh).
- đặc điểm của tư duy sản phẩm
 - Bắt đầu bằng vấn đề chứ không phải giải pháp
 - Khám phá lý do tại sao mọi người sử dụng sản phẩm
 - Giải quyết vấn đề và đạt được kết quả kinh doanh.
 - Sản phẩm đầu tiên, tính năng thứ hai
 - Tính năng phù hợp cho đúng người



- tư duy sản phẩm không chỉ giải quyết vấn đề mà còn tạo ra nhu cầu trên thị trường.
- Problem solution fit- (Ideation and conceptualize)
 - giải pháp được khái niệm hóa giải quyết được một vấn đề thực tế Qua việc việc nghiên cứu nhu cầu của khách hàng và cung cấp các giải pháp tiềm năng.
 - Sản phẩm trở nên có ý nghĩa phù hợp với vấn đề chưa được khám phá.
 - Phù hợp giữa vấn đề-giải pháp-xác định trải nghiệm người dùng của một sản phẩm .
- Product market fit- (MVP / POC)
 - sản phẩm được khái niệm hóa có nhu cầu trên thị trường khi các tính năng của nó giải quyết vấn đề của khách hàng và tăng lợi nhuận.
 - Sự phù hợp giữa sản phẩm/thị trường có nghĩa một sản phẩm có thể đáp ứng thị trường đó
 - - Marc Andreessen Kỹ sư phần mềm đã đặt ra thuật ngữ phù hợp giữa sản phẩm và thị trường.



lợi ích của tư duy sản phẩm

- Hiểu rõ hơn về cách sản phẩm có thể đáp ứng nhu cầu của khách hàng
- Sự phát triển liên tục của sản phẩm và đạt được thành công
- Khả năng mở rộng hoặc thay đổi sản phẩm nhanh hơn
- Sự phù hợp tốt hơn giữa sản phẩm và thị trường với nhu cầu thay đổi của khách hàng và thị trường



Business Thinking

Problem

Solution

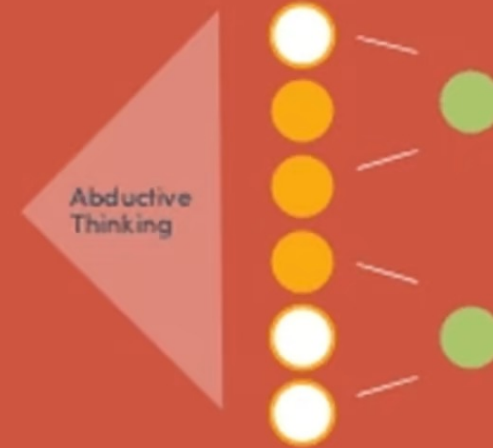


Design Thinking

Understand

Problem

Solution



Design thinking

- Chủ đề này có lịch sử từ những năm 60 và rất nhiều nhà tư tưởng cũng như cộng tác viên đã tham gia.
- Năm 1987 Peter Rowe của Harvard xuất bản Tư duy thiết kế ;
 - cuốn sách của ông cung cấp một bản trình bày có hệ thống về quá trình thiết kế kiến trúc và quy hoạch đô thị.
- Năm 1991, công ty thiết kế IDEO được thành lập và giới thiệu quy trình thiết kế
 - dựa chủ yếu vào chương trình giảng dạy của Stanford.
 - Họ được công nhận rộng rãi là một trong những công ty đưa Tư duy Thiết kế trở thành xu hướng phổ biến.
- 2005, d.school của Stanford bắt đầu dạy tư duy thiết kế như một phương pháp chính thức.

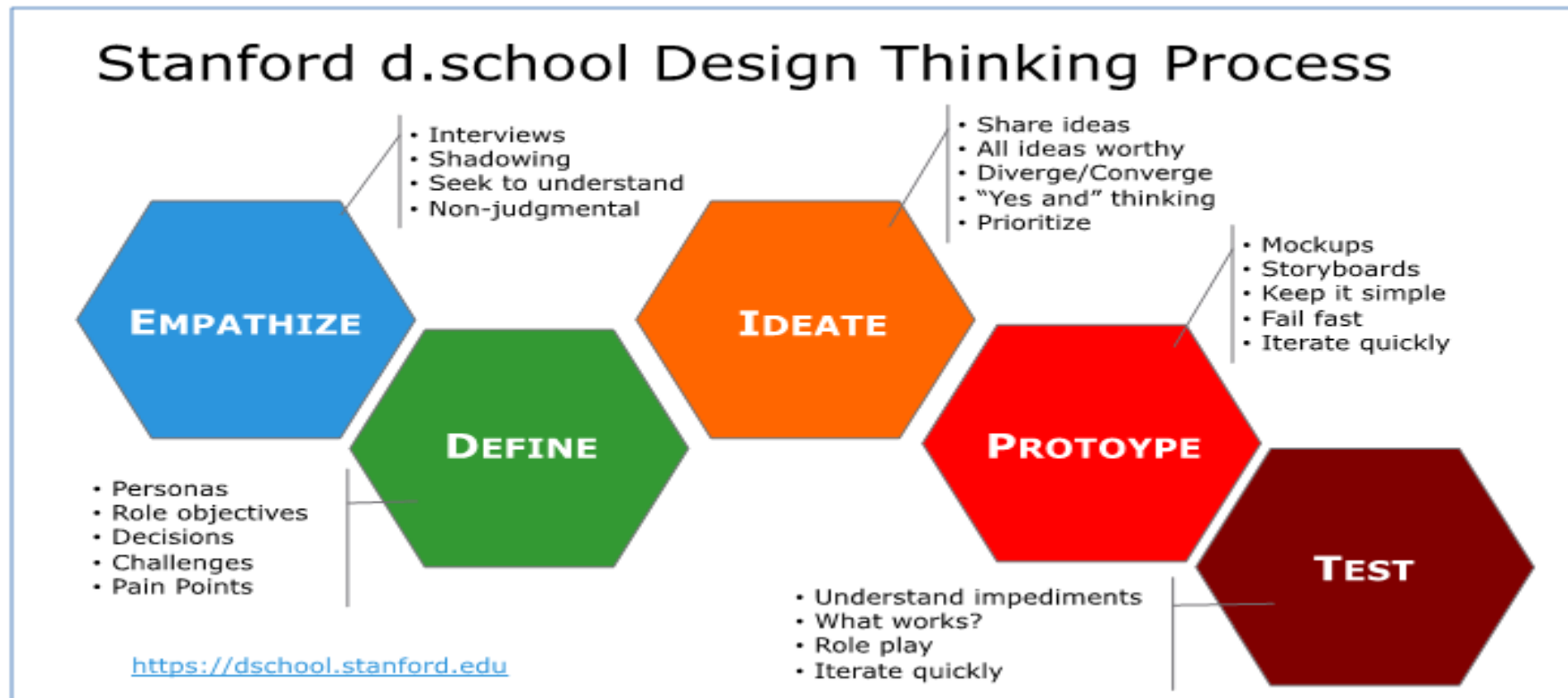


Tư duy thiết kế (DT-Design Thinking) là gì

- Đặc điểm
 - Con người làm trung tâm
 - Chú ý đến quá trình
 - Hiện thị không nói
 - Thiên hướng hành động
 - Hợp tác triệt để
 - Văn hóa tạo mẫu thử
- Tư duy thiết kế đưa ra một quá trình lặp đi lặp lại, phi tuyến tính tạo ra các giải pháp sáng tạo cho nguyên mẫu và thử nghiệm.
 - Phương pháp này hữu ích khi giải quyết các vấn đề chưa rõ ràng hoặc chưa xác định
- Design Thinking gồm năm giai đoạn:
 - Empathize, Define, Ideate, Prototype and Test.
 - Đồng cảm, Xác định, Lên ý tưởng, Nguyên mẫu và Thử nghiệm.



Tư duy thiết kế (Design thinking process)



Phases của Design thinking

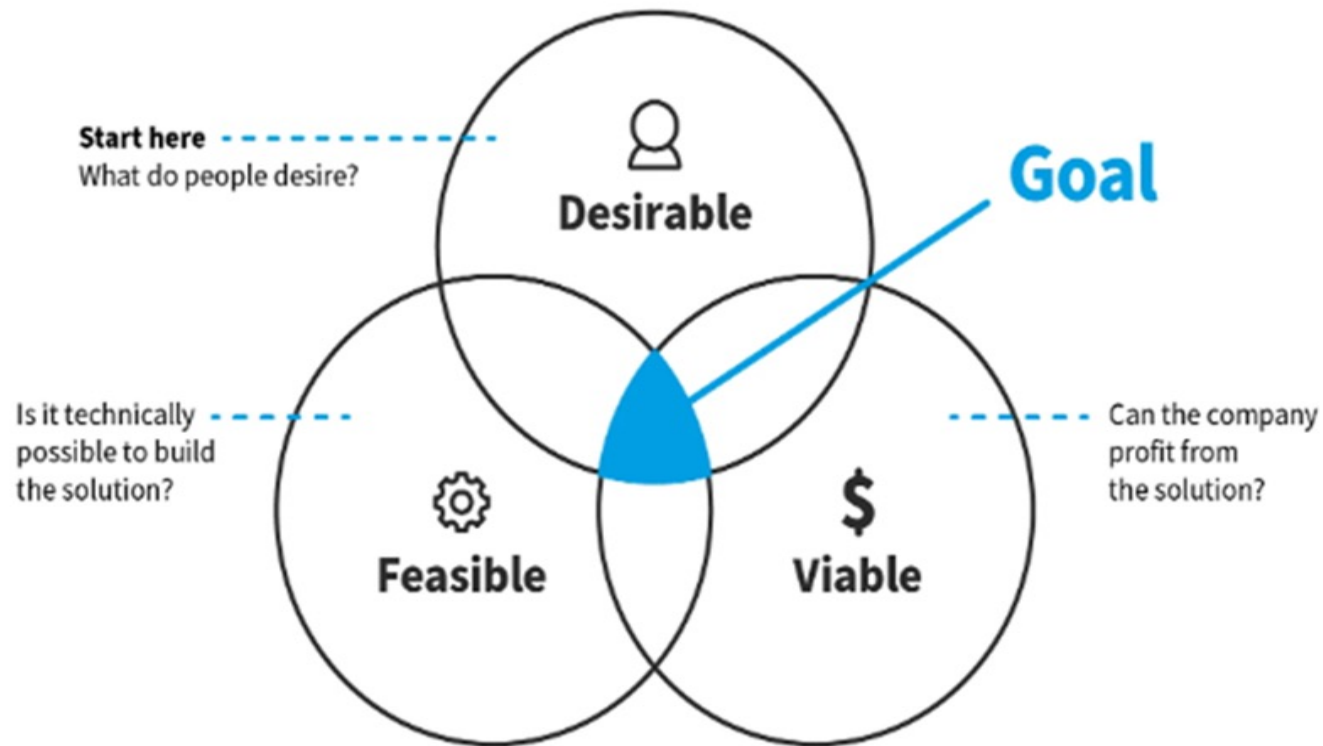
- Giai đoạn 1: Đồng cảm —Nghiên cứu nhu cầu của người dùng
- Giai đoạn 2: Xác định—Nêu nhu cầu và vấn đề của người dùng
- Giai đoạn 3: Lên ý tưởng – Thử thách các giả định và sáng tạo ý tưởng
- Giai đoạn 4: Nguyên mẫu—Bắt đầu tạo ra giải pháp
- Giai đoạn 5: Kiểm tra—Thử các giải pháp



Tại sao tư duy thiết kế lại quan trọng

- “Tư duy thiết kế là một cách tiếp cận đổi mới lấy con người làm trung tâm, rút ra từ bộ công cụ của nhà thiết kế nhằm tích hợp nhu cầu của con người, khả năng công nghệ và các yêu cầu để thành công trong kinh doanh.
- tư duy thiết kế để giải quyết các vấn đề chưa xác định (hay còn gọi là các vấn đề nghiêm trọng). Alan Dix
- Tư duy thiết kế cung cấp các phương pháp và công cụ thiết thực mà các công ty lớn như Google, Apple và Airbnb sử dụng để thúc đẩy sự đổi mới.
 - Từ kiến trúc và kỹ thuật đến công nghệ và dịch vụ, các công ty trong các ngành đã áp dụng phương pháp này để thúc đẩy đổi mới và giải quyết các vấn đề phức tạp.





3 thành phần Mục tiêu của Product design

- **Desirability: Meet People's Needs**
 - Quá trình tư duy thiết kế bắt đầu bằng cách xem xét nhu cầu, ước mơ và hành vi của mọi người - người dùng cuối.
- **Feasibility: Be Technologically Possible**
 - xác định giải pháp, có thể thực hiện chúng hay không.
 - Về lý thuyết, bất kỳ giải pháp nào cũng khả thi nếu tổ chức có nguồn lực và thời gian vô hạn để phát triển giải pháp.
- **Viability: Generate Profits**
 - Tổ chức phải có khả năng tạo ra doanh thu và lợi nhuận từ giải pháp.





Product Design framework

Khung tư duy thiết kế

- Không có một định nghĩa hay quy trình duy nhất nào cho tư duy thiết kế. Phương pháp thiết kế năm giai đoạn chỉ là một trong một số khuôn khổ.
- Sự đổi mới không đi theo một con đường tuyến tính hoặc có một công thức rõ ràng.
- Các nhà tư vấn và lãnh đạo thiết kế toàn cầu đã diễn giải quá trình thiết kế trừu tượng theo nhiều cách khác nhau và đã đề xuất các khuôn khổ tư duy thiết kế khác
- Khung tư duy thiết kế là một cách để đảm bảo rằng nhóm thiết kế đang tuân theo quy trình tư duy thiết kế phù hợp trước khi chuyển sang làm việc thiết kế thực tế

Head, Heart and Hand (AIGA)

- AIGA được thành lập năm 1914 bởi một nhóm nhỏ thợ in, họa sĩ minh họa và nhà xuất bản với tên gọi Viện Nghệ thuật Đồ họa Hoa Kỳ. American Institution of Graphic Arts
- 2005 thành “AIGA, hiệp hội chuyên nghiệp về thiết kế
- 3H The Head, Heart and hand của AIGA là một góc nhìn toàn diện về thiết kế.
 - Nó tích hợp các khía cạnh trí tuệ, cảm xúc và thực tế của quá trình sáng tạo.
 - Tập trung vào việc tích hợp các khía cạnh nhận thức, cảm xúc và thực tiễn để thúc đẩy các giải pháp thiết kế

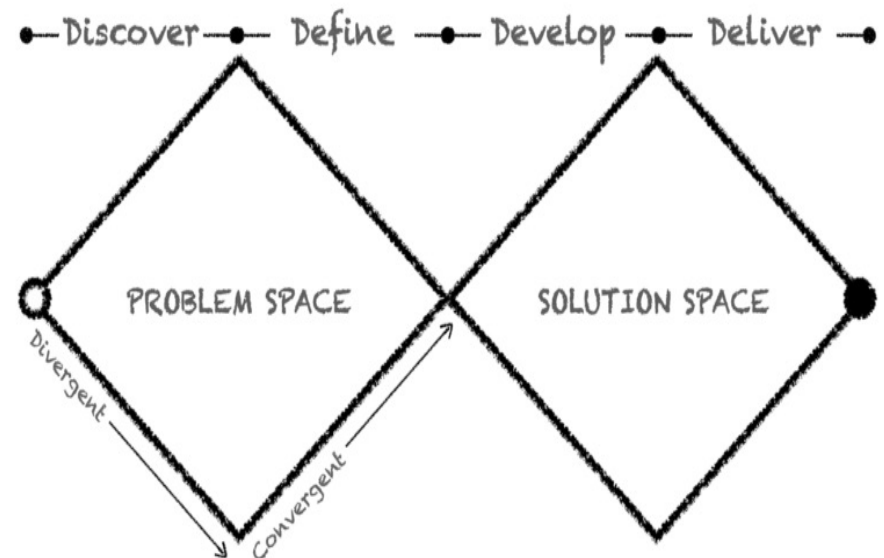


- Mô hình 3H đề xuất rằng bất kỳ hoạt động hiệu quả nào cũng phải bao gồm:
 - Head" tượng trưng cho thành phần trí tuệ.
 - Đầu óc chịu trách nhiệm chính trong việc truyền đạt kiến thức, tư duy chiến lược, giải quyết vấn đề và các khía cạnh nhận thức của thiết kế
 - “Heart” đại diện cho chiều kích cảm xúc.
 - Trái tim thấm nhuần các giá trị và ý thức trân trọng,
 - Nó nhấn mạnh sự đồng cảm, niềm đam mê và lấy con người làm trung tâm.
 - “Hand” biểu thị việc thực hiện thực tế các ý tưởng,
 - Bàn tay khuyến khích sự tham gia tích cực trong các hoạt động giảng dạy và học tập... các kỹ năng cần thiết để biến các khái niệm thành các giải pháp hữu hình.
- <https://www.aiga.org/inspiration/talks/eric-baker-headhearthand>



Double Diamond

- 1996 mô hình phân kỳ-hội tụ Béla H. Bánáthy nhà ngôn ngữ học người Mỹ gốc Hungary đề xuất
- 2005. Double Diamond là khuôn khổ cho đổi mới và thiết kế do Hội đồng Thiết kế Anh phát triển
 - DD là một quy trình thiết kế đơn giản để triển khai các dự án, bất kể phương pháp và công cụ được sử dụng.
- Khung thiết kế có hai hình thoi:
 1. Viên đầu tiên được gọi là Không gian vấn đề
 2. Viên thứ hai được gọi là Không gian giải pháp



4D The Double Diamond

1. Discover Khám phá: Hiểu vấn đề thay vì chỉ cho rằng đó là vấn đề gì.
 - Giai đoạn này bao gồm việc nói chuyện và dành thời gian với những người bị ảnh hưởng bởi vấn đề.
2. Define Xác định: Với thông tin thu thập xác định thách thức
3. Develop Phát triển: Đưa ra những câu trả lời khác nhau cho vấn đề được xác định rõ ràng.
4. Deliver Cung cấp: Kiểm tra các giải pháp khác nhau ở quy mô nhỏ.
 - Từ chối những giải pháp không hiệu quả và cải thiện những giải pháp hiệu quả



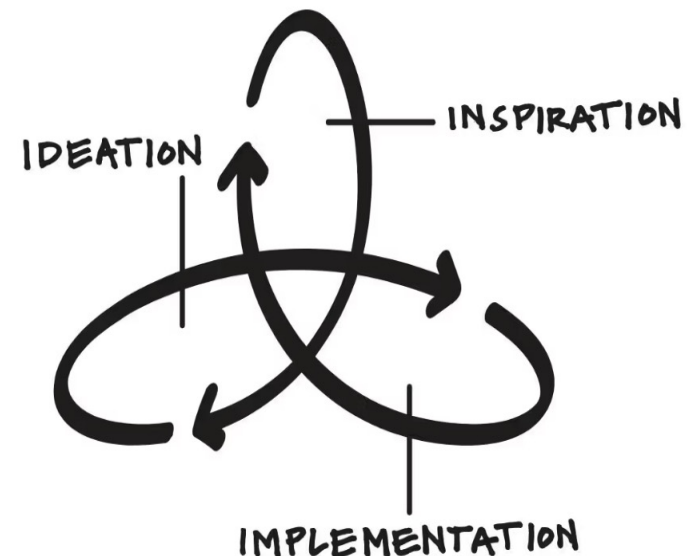
Design thinking to 3I

- 1990 Tư duy thiết kế đã được chuẩn hóa như một quy trình bởi nhiều học viên trong môi trường của Trường Thiết kế Stanford.
- Các cựu giáo sư của Stanford đã tạo ra IDEO, một công ty tư vấn thiết kế/tiếp thị bán thiết kế như một gói tư vấn.
- Design Thinking là cách để dạy các hoạt động thiết kế cho những người không phải là nhà thiết kế, và IDEO vẫn kiểm soát thuật ngữ này thông qua các nỗ lực tiếp thị của họ.
- Vào năm 2015, IDEO bắt đầu bán lại Design Thinking cho các nhà thiết kế mới và đổi tên giáo dục thiết kế thành giáo dục Design Thinking.



Inspire, Ideate, Implement /IDEO

- IDEO phát triển phiên bản riêng của khung tư duy thiết kế.
- Phương pháp luận nhấn mạnh sự hợp tác và cách tiếp cận đa ngành trong từng giai đoạn để đảm bảo các giải pháp sáng tạo từ nhu cầu và bối cảnh thực tế của người dùng.
- Khung 3I cho thiết kế phác thảo ba giai đoạn chính của quy trình thiết kế - **cảm hứng** để hiểu con người, **ý tưởng** và **triển khai**



IDEO - Process

- “Inspire” ,
 - tập trung vào việc hiểu nhu cầu, hành vi và động lực của người dùng.
 - đồng cảm thông qua quan sát và phỏng vấn người dùng để thu thập dữ liệu
- “Ideate”,
 - Giai đoạn khuyến khích tư duy khác biệt, tập trung vào số lượng và sự đa dạng của các ý tưởng hơn là thực tế ngay lập tức.
 - Mục tiêu là khám phá càng nhiều khả năng càng tốt mà không bị ràng buộc.
- “Implement”,
 - đưa những ra các nguyên mẫu, kiểm tra, lặp lại và tinh chỉnh những ý tưởng này dựa trên phản hồi của người dùng.
 - Giai đoạn chuyển các khái niệm trừu tượng thành sản phẩm, dịch vụ hoặc trải nghiệm hữu hình, khả thi.

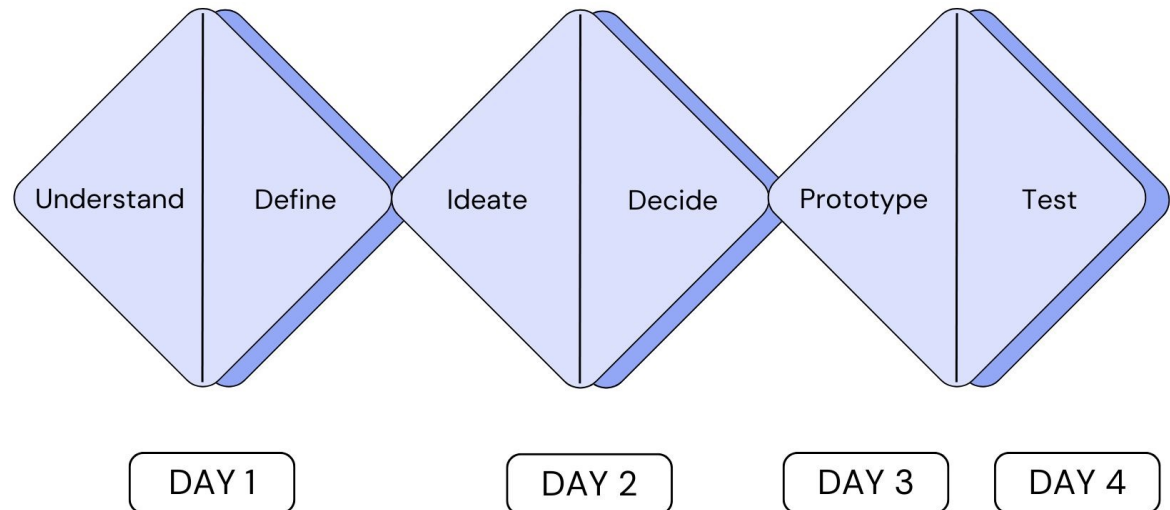


Design Sprint

- Design Sprint được phát triển bởi Jake Knapp, John Zeratsky và Braden Kowitz - Google Ventures (GV),
- DS là phiên bản của mô hình Tư duy thiết kế kết hợp phương pháp phát triển Agile và được điều chỉnh cho phù hợp với các sản phẩm kỹ thuật số
- Design sprint là một quá trình kéo dài 5 ngày giải quyết các vấn đề thiết kế.
 - với hiểu biết chuyên sâu của chuyên gia đưa ra ý tưởng , tạo nguyên mẫu và thử nghiệm các giải pháp trên những người dùng được chọn.
 - Design sprint của Google là khuôn khổ để lập bản đồ các thách thức, khám phá các giải pháp, chọn ra những giải pháp tốt nhất, tạo nguyên mẫu và thử nghiệm



- Ngày 1 (buổi sáng): Hiểu
- Ngày 1 (buổi chiều): Xác định
- Ngày 2 (buổi sáng): Lên ý tưởng
- Ngày 2 (buổi chiều): Quyết định
- Ngày 3: Nguyên mẫu
- Ngày 4: Kiểm tra



PLANNING HACKING – 72 hours PRESENTING RESULTS POST HACKATHON EXECUTION



Leadership buy-in



Challenge Selection & Problem Statement

Challenges aligned with business goals

Problem Framing



Cross-functional teams, not just developers

Design Sprints



Customer-tested prototypes

Validated

Validated

Validated

Validated

Validated



Awards ceremony



Promoting results

Move to

Move to



- ❌ Phạm vi quá rộng.
- ❌ Vấn đề không rõ ràng
- ❌ Các giải pháp được xác định trước
- ❌ Giải pháp hoàn toàn kỹ thuật
- ❌ Thiếu kế hoạch triển khai
- ❌ Cải tiến nhỏ



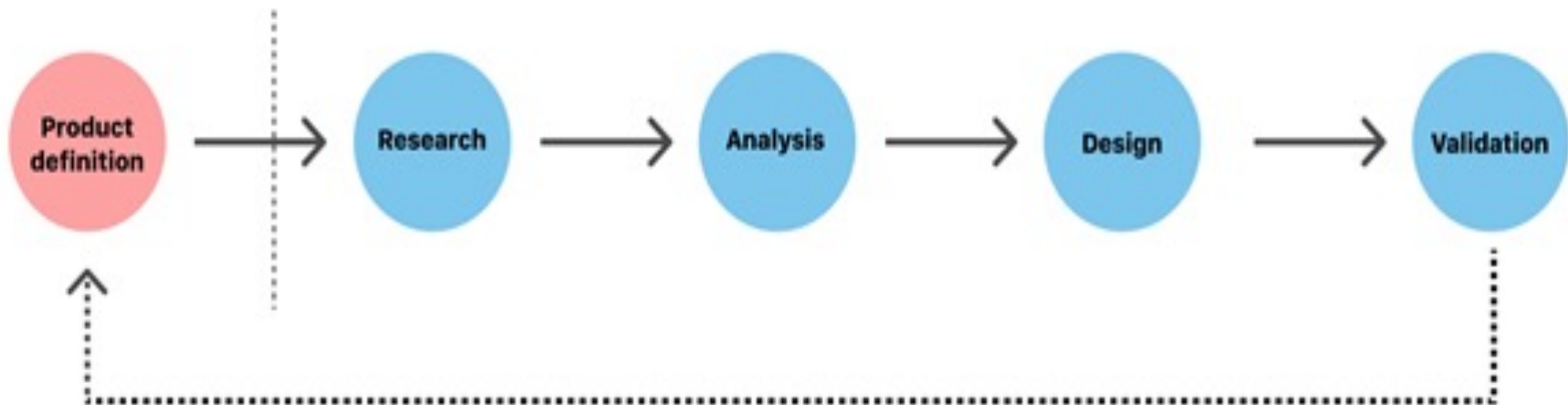
Digital Product design & development Practice

- Quy trình thiết kế và phát triển sản phẩm là một loạt các bước mà các nhóm sản phẩm tuân theo trong quá trình xây dựng sản phẩm từ đầu đến cuối
- Không Có quy trình thiết kế chung phù hợp với mọi dự án, nhưng có mô tả chung cho thiết kế 1 sản phẩm mới.

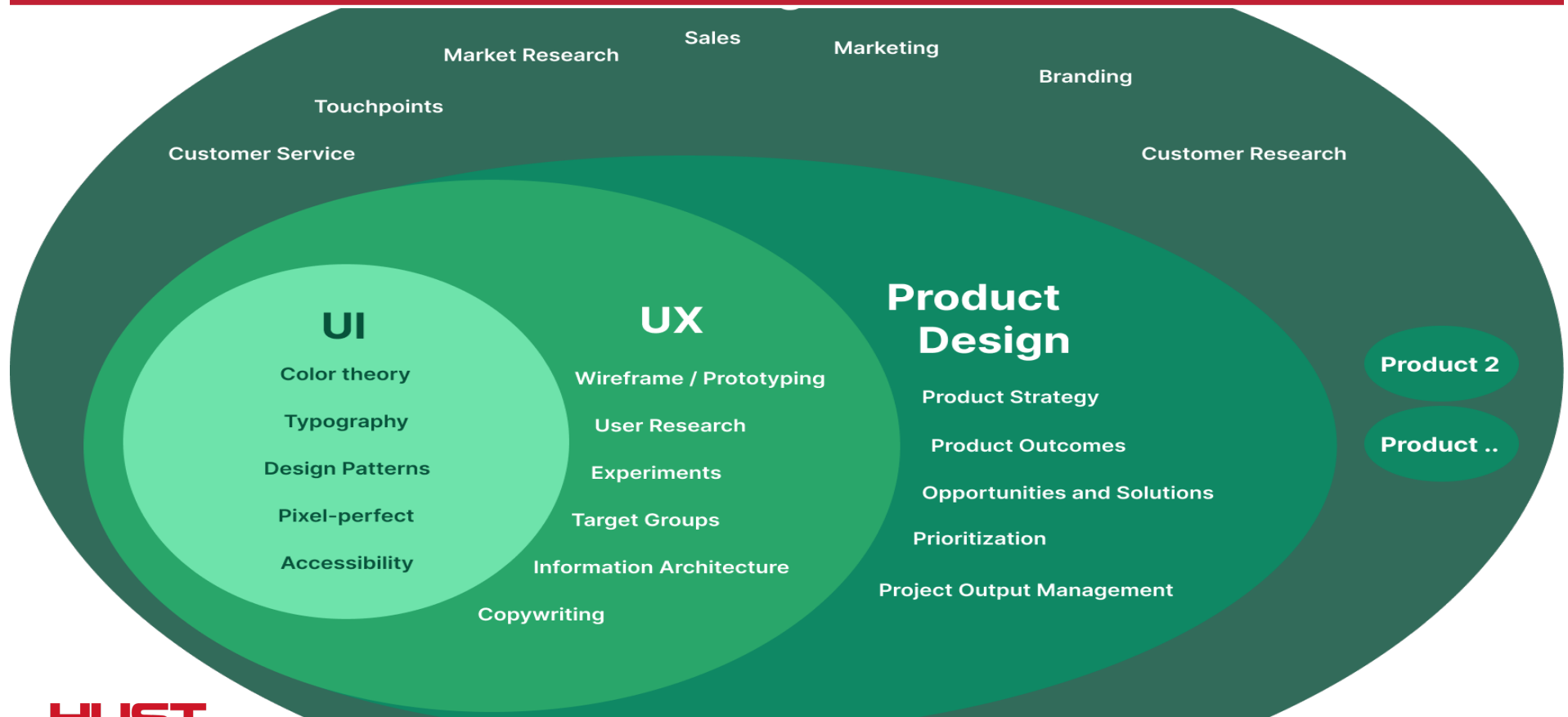


Quy trình phát triển sản phẩm số dựa trên design thinking framework

- Cả PDP và DTF đều nhấn mạnh vào trải nghiệm người dùng .
 - các nhà thiết kế xem xét hình thức và chức năng của sản phẩm, cách người dùng sẽ tương tác với nó và những cảm xúc mà nó sẽ gợi lên.
 - lặp đi lặp lại, cho các thiết kế luôn được cải tiến khi có thông tin mới.



Product development



Các nội dung phát triển sản phẩm

1. Tầm nhìn sản phẩm
2. Mục tiêu
 - Mục tiêu của sản phẩm thể hiện kết quả mong đợi mà người quản lý sản phẩm muốn đạt được và chỉ ra lý do thiết kế sản phẩm.
3. Các số liệu chính
 - Các số liệu chính có thể được đưa ra để xác định và đo lường liệu mục tiêu có đạt được hay không.
4. Phân khúc khách hàng mục tiêu
 - phân khúc khách hàng mục tiêu có ý nghĩa sống còn vì nó sẽ cung cấp dịch vụ định hướng khách hàng mục tiêu để biến họ thành người dùng tích cực của sản phẩm.
5. Nhu cầu của khách hàng
 - khám phá các chức năng độc đáo nhằm chiếm vị trí thống lĩnh trên thị trường cạnh tranh.
6. Đề xuất giá trị độc đáo của sản phẩm
 - Lý do khách hàng lựa chọn sản phẩm
 - đề xuất giá trị độc đáo và thêm giá trị cho khách hàng.
 - giá trị độc đáo đến từ việc nâng cấp bản chất sản phẩm và còn từ bản chất gây ngạc nhiên.



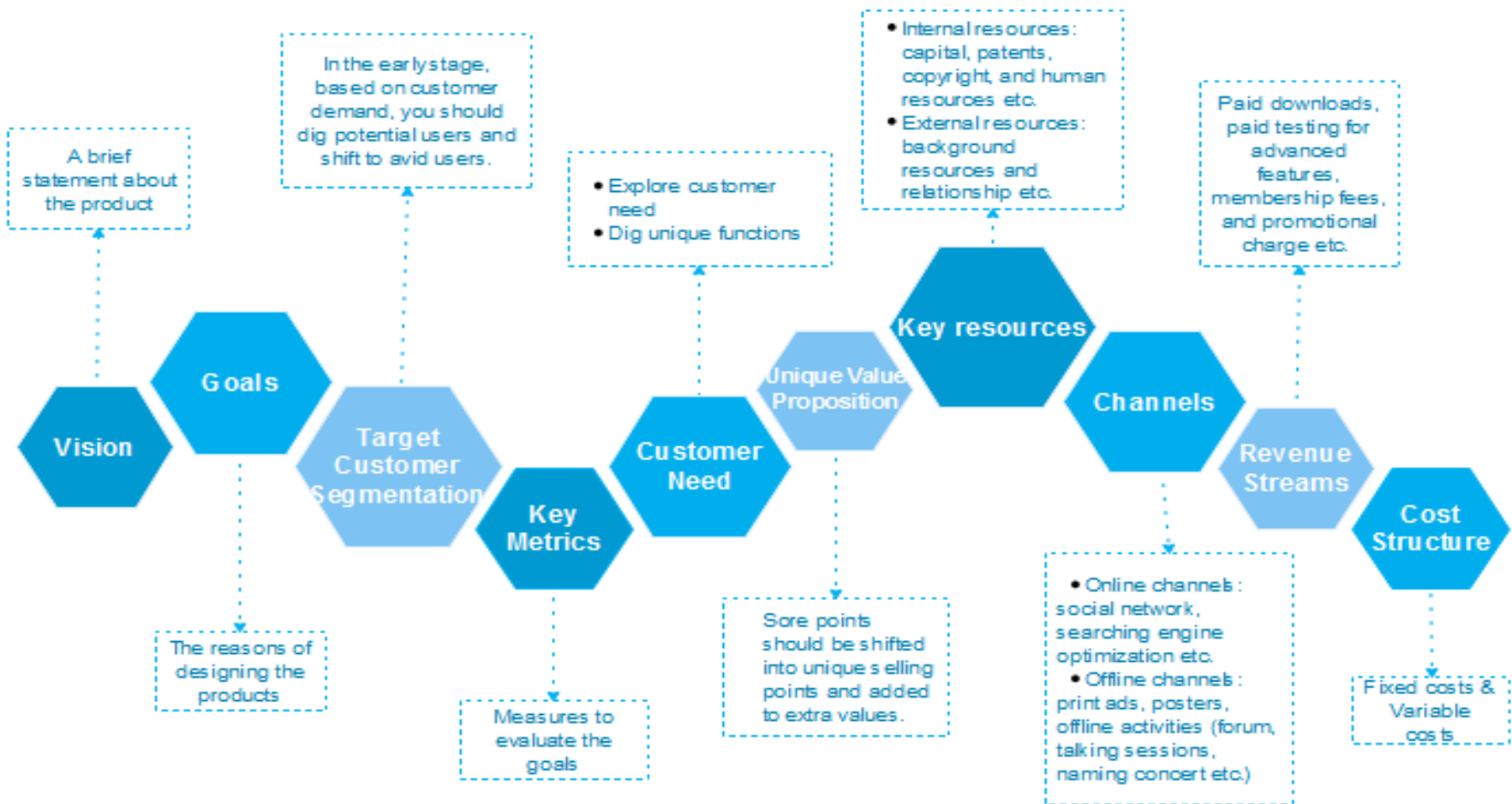
Product Canvas

- Canvas sản phẩm là một công cụ mạnh mẽ trong việc lập kế hoạch sản phẩm giúp bạn tạo ra các sản phẩm có trải nghiệm người dùng tuyệt vời (viết tắt là UX) và các tính năng hợp lý.
- Đây là một trong những giải pháp tốt nhất trong việc thiết kế sản phẩm trong quá trình quản lý sản phẩm.
- Canvas sản phẩm là một công cụ cơ bản để người quản lý sản phẩm xác định nguyên mẫu.



Product Canvas

 Vision A brief statement about the product		 Goals The reasons of designing the products		 Key metrics Measures to evaluate the goals	
 Target customer segmentation In the early stage, based on customer demand, you should dig potential users and shift to avid users. Personas should be listed with target customers and groups, their needs, and problems to be solved.	 Unique value proposition Sore points should be shifted into unique selling points and added to extra values. For what you want to expand: upgrade in basic nature or surprising new nature.			 Channels Online channels: social network, searching engine optimization etc. Offline channels: print ads, posters, offline activities (forum, talking sessions, naming concert etc.)	
	 Customer need Explore customer need Dig unique functions		 Key resources Internal resources - capital, patents, copyright, and human resources etc. External resources - background resources and relationship etc.		
 Revenue streams Paid downloads, paid testing for advanced features, membership fees, and promotional charge etc.			 Cost structure Fixed costs & Variable costs		



1. Xác Định Tầm Nhìn Sản Phẩm

- vision without action is a daydream. Action without vision is a nightmare.”
- Vision;
 - Tầm nhìn nắm bắt được bản chất của sản phẩm — thông tin quan trọng mà để phát triển và ra mắt sản phẩm thành công.
 - Tầm nhìn giúp xây dựng sự hiểu biết chung về “những gì chúng ta đang cố gắng xây dựng ở đây và tại sao”.
 - Xác định tiêu chí thành công để các nhà thiết kế và nhà phát triển hiểu rõ ý nghĩa của việc giải quyết vấn đề
 - Xác định giá trị đề xuất của sản phẩm (tức là sản phẩm mang lại lợi ích gì cho khách hàng và giải quyết được những vấn đề gì)



Thực hiện.

- Stakeholder interviews: phỏng vấn các bên liên quan chính (CEO, Board member) để nắm được:
 - các mục tiêu kinh doanh,
 - phân chia vai trò,
 - kênh giao tiếp với stakeholder, và
 - kỳ vọng của stakeholder.
- Tầm nhìn sản phẩm nên cố gắng trả lời các điểm dưới đây
 1. Chúng ta giải quyết vấn đề gì ? (Vấn đề của người dùng) .
 2. Dành cho ai ? (Đối tượng mục tiêu) .
 3. Chúng ta muốn đạt được điều gì ? (Mục tiêu).
 4. Tại sao chúng ta làm điều này? (Tầm nhìn).
 5. Chúng ta đang làm điều này như thế nào (Chiến lược)
 6. Chúng tôi đang làm chính xác những gì (Tính năng)



2. Mục tiêu – solution

- Mục tiêu: Muốn, có thể đạt được, (solution)
 - Lý do thiết kế sản phẩm
 - kết quả mong muốn – trải nghiệm người dùng tối ưu.
 - Bằng cách đặt mục tiêu (thách thức), bạn có thể điều chỉnh hướng nỗ lực sản phẩm của mình.
- Strategy:
 - Chiến lược sản phẩm là sự kết hợp giữa tầm nhìn và mục tiêu
 - Tầm nhìn giúp xác định đích đến (điều kiện mục tiêu) – trải nghiệm người dùng cuối cùng hướng tới.
 - Chiến lược là kế hoạch cho lộ trình của SP hướng đến mục tiêu bằng cách tập trung chính xác vào những gì cần xây dựng.



Từ vấn đề – Mục tiêu cần giải quyết

- Our vision is to build a product for (Audience) to solve (the problem) by providing this solution (The Strategy).
- Our product is successful when we see the (Goal)

PRODUCT THINKING CANVAS

USER FIRST		JOB TO BE DONE	OUTPUT
PROBLEM What problem do we solve? 		VISION Why are we doing this? 	GOALS What do we want to achieve? 
		WHAT YOU CAN DO WITH OUR PRODUCT Human-centered, product-oriented and business-relevant 	FEATURES What are we doing? 
TARGET AUDIENCE For whom are we doing this? 		STRATEGY How are we doing this? 	

3.Customer - market research (Nghiên cứu sản phẩm)

- Giai đoạn này thường bao gồm nghiên cứu khách hàng và thị trường.
- Nghiên cứu thị trường để xác định các cơ hội và tìm hiểu xem có đáng để hiện thực hóa ý tưởng sản phẩm của bạn hay không và làm thế nào để thực hiện theo cách tốt nhất.
- Target market
 - Market Oppotunities
 - Market size



Competitor' products

- Market research luôn xem đối thủ hiện đang làm gì
- tiến hành phân tích cạnh tranh toàn diện để xác định khoảng cách thị trường và hiểu nhu cầu của khách hàng.
- bước thực hiện khi phân tích đối thủ cạnh tranh :
 1. Xác định đối thủ cạnh tranh trực tiếp và gián tiếp.
 2. Phân tích sản phẩm của đối thủ cạnh tranh, bao gồm tính năng, chức năng và giá cả.
 3. Nghiên cứu chiến lược tiếp thị của đối thủ cạnh tranh, bao gồm thông điệp, kênh và chiến thuật của họ.
 4. Đánh giá trải nghiệm người dùng của đối thủ cạnh tranh, bao gồm trang web, ứng dụng và các điểm tiếp xúc kỹ thuật số khác.
 5. Xác định những khoảng trống trên thị trường mà đối thủ cạnh tranh đang bỏ lỡ



Market segmentation

- Phân khúc thị trường là chia một lượng lớn khách hàng tiềm năng thành các nhóm khách hàng nhỏ hơn
 - với những đặc điểm tương tự có thể thiết kế các sản phẩm phù hợp với nhu cầu và lợi ích của một mục tiêu cụ thể.
- Rất ít công ty có đủ nguồn lực để bán cho thị trường đại chúng.
- Target customer

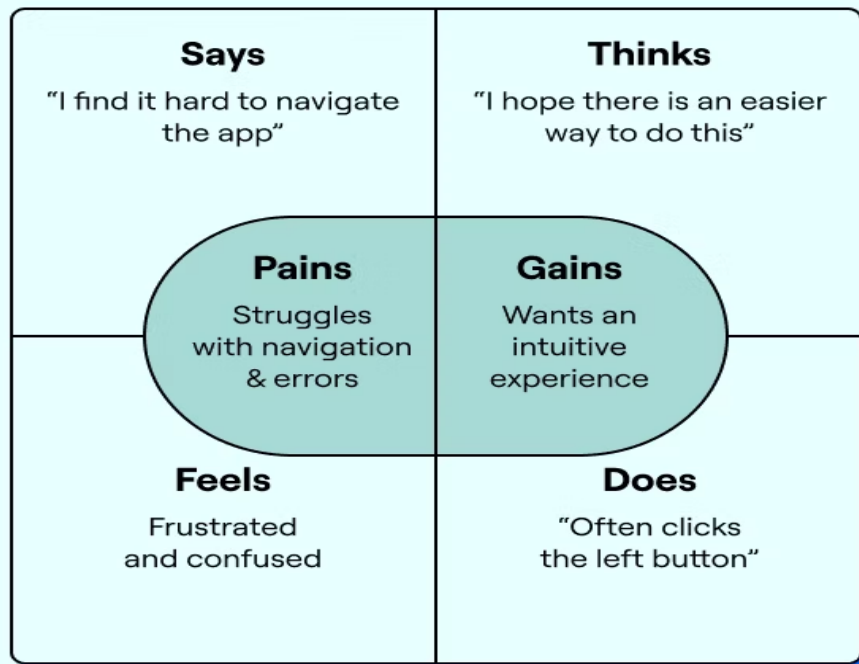


5.Customer needs

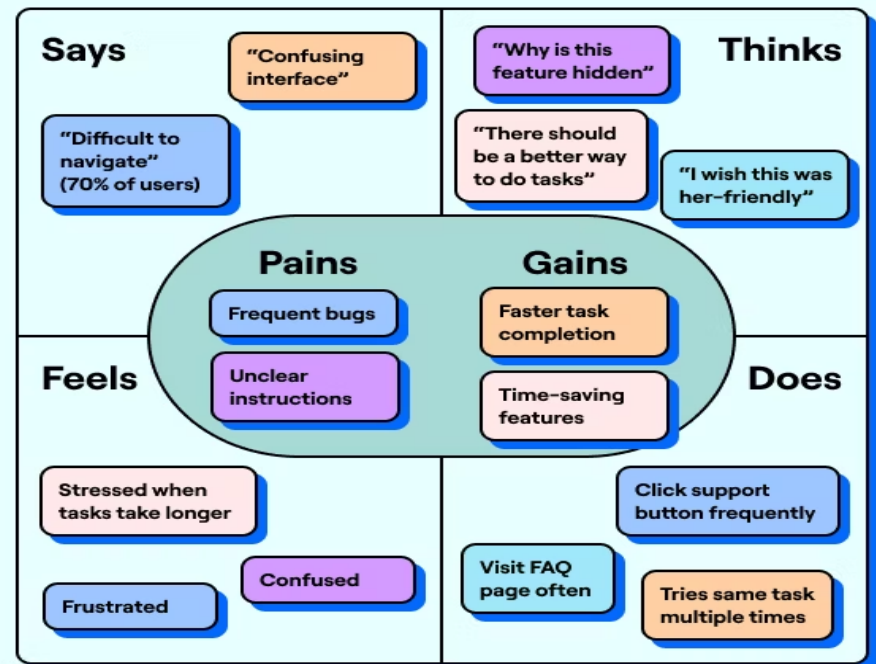
- Thực hiện:
 - Nhóm tập trung
 - Phỏng vấn
 - khảo sát trực tuyến
 - Xem xét nghiên cứu thị trường hiện tại
 - Thuê một công ty để tiến hành nghiên cứu thị trường
- chuyển từ “những gì” người dùng muốn/ngĩ/cần sang “tại sao” họ muốn/ngĩ/cần nó.



Empathy maps

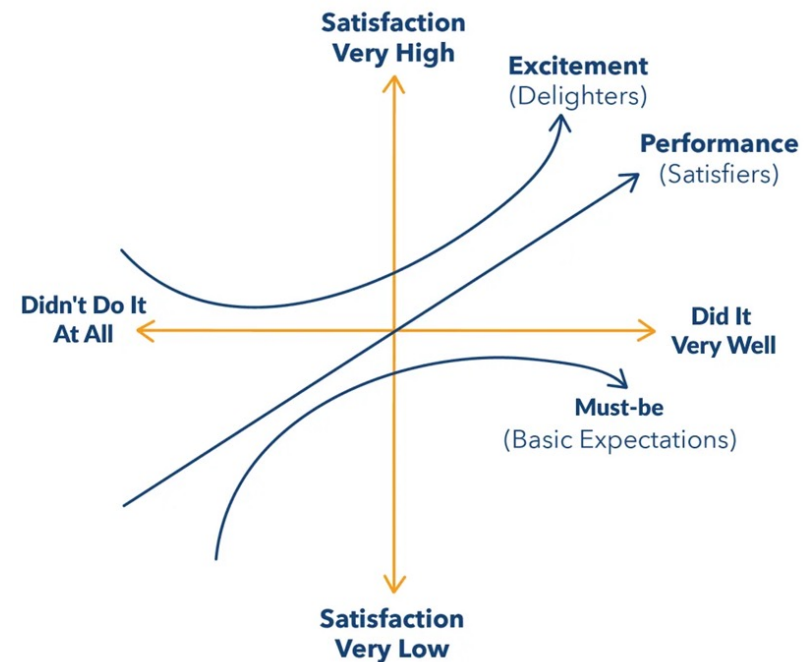


Aggregated empathy maps



underserved needs

- Nhu cầu (Customer benefit)
 - Maslow's hierarchy of human needs and
 - the Kano model.



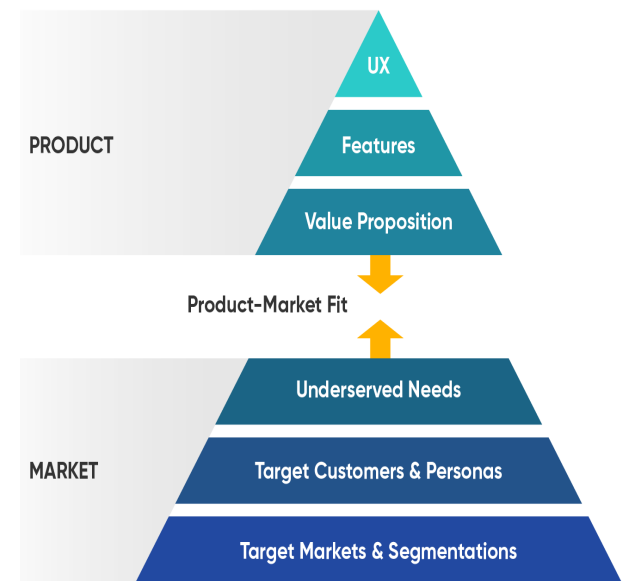
Mô hình Kano phân loại nhu cầu của người dùng

- **Must-have: Phải có :**
 - Những nhu cầu này là thiết yếu để sản phẩm hữu ích cho khách hàng.
 - Nếu không được đáp ứng, chúng sẽ gây ra mức độ không hài lòng cao của khách hàng. Ví dụ, màn hình cảm ứng trên điện thoại thông minh.
- **Performance benefits: Lợi ích về hiệu suất :**
 - Đây là những lợi ích làm tăng sự hài lòng của khách hàng với mỗi cải tiến gia tăng về chức năng sản phẩm có thể đáp ứng được nhu cầu.
 - Ví dụ, dung lượng pin trong điện thoại thông minh.
- **Satisfaction delighter Sự hài lòng :**
 - Đây là những nhu cầu chưa được đáp ứng của khách hàng nhưng nếu được đáp ứng sẽ tạo ra mức độ hài lòng và thích thú cao cho khách hàng và thường liên quan đến sự thành công của sản phẩm trên thị trường.



6.Value Proposition

- Product market Fit -Thuật ngữ -Marc Andreessen
 - "có nghĩa là ở trong một thị trường tốt với một sản phẩm có thể thỏa mãn thị trường đó".
 - Khi xác định được nhu cầu trên thị trường và xây dựng giải pháp mà khách hàng muốn mua, thì đó chính là sự phù hợp giữa sản phẩm và thị trường.
- Value proposition
 - Định vị giá trị của sản phẩm Lợi ích mà khách hàng nhận được khi sử dụng sản phẩm để thỏa mãn nhu cầu của mình
 1. nó là gì,
 2. ai sẽ sử dụng nó và
 3. tại sao họ sẽ sử dụng nó.
- sản phẩm sẽ như thế nào và làm thế nào để phù hợp với nhu cầu của người dùng.



Define Value Proposition

- Value Proposition

- Đề xuất giá trị vạch ra các khía cạnh chính của sản phẩm: sản phẩm là gì, dành cho ai, khi nào và ở đâu sẽ được sử dụng.
- Giúp nhóm và các bên liên quan xây dựng sự đồng thuận về sản phẩm sẽ là gì.

- Kỹ thuật

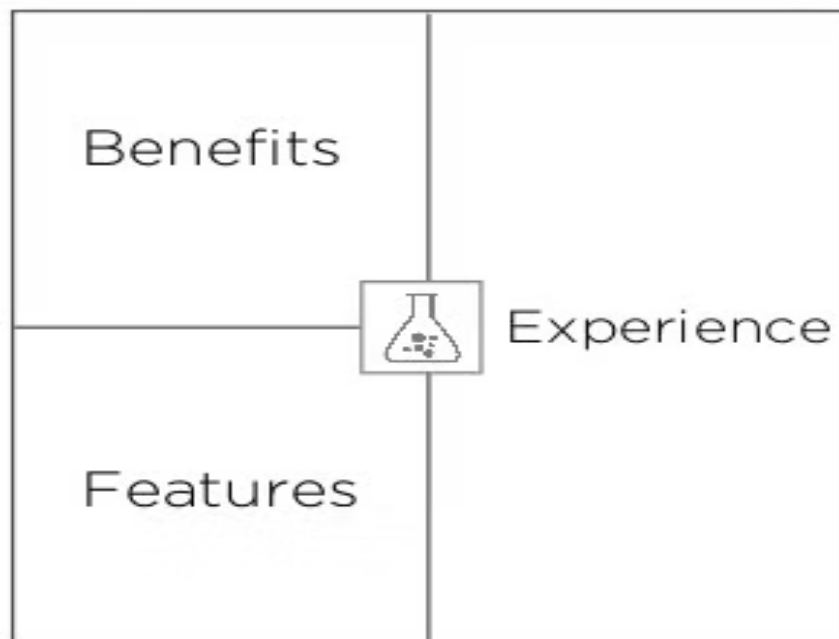
- Working Backwards #

- giúp làm rõ và định nghĩa tầm nhìn của sản phẩm.
- bắt đầu với người dùng mục tiêu và làm ngược lại cho đến khi đạt được bộ yêu cầu tối thiểu để đáp ứng những gì họ đang cố gắng đạt được.
- Working Backwards áp dụng cho bất kỳ quyết định cụ thể nào về sản phẩm, nhưng cách tiếp cận này đặc biệt quan trọng khi phát triển sản phẩm hoặc tính năng mới.



Value Proposition Canvas

Product



Company:

Product:

Ideal customer:

Customer



Substitutes

Based on the work of Steve Blank, Clayton Christensen, Seth Godin, Yves Rigneur and Alex Osterwalder. Released under creative commons license to encourage adaption and iteration. No rights asserted.

Features

- Thuật ngữ “tính năng sản phẩm” mô tả các đặc điểm mà sản phẩm có, chức năng của sản phẩm được sử dụng mang lại giá trị cho khách hàng.
- Tính năng và lợi ích có mối liên hệ với nhau
 - Tính năng sản phẩm là một thành phần cụ thể của sản phẩm.
 - lợi ích là những gì người dùng sẽ đạt được khi sử dụng tính năng đó
- 5 loại tính năng
 - Function
 - Experience
 - Quality
 - Design
 - Added value



Câu hỏi thường gặp

- tính năng của sản phẩm là gì?
 - Các thành phần: đặc điểm vật lý, chi tiết kỹ thuật, chức tạo nên bản sắc và tính hữu dụng sản phẩm.
- Tính năng độc đáo của sản phẩm là gì?
 - Các đặc điểm hoặc đặc điểm phân biệt một sản phẩm với các sản phẩm khác trên thị trường
 - các tính năng này mang lại cho doanh nghiệp lợi thế cạnh tranh và thu hút khách hàng.
- Ma trận tính năng sản phẩm là gì?
 - Ma trận tính năng sản phẩm là một công cụ trực quan để so sánh và đối chiếu các tính năng của các sản phẩm
- Tính năng sản phẩm mới là gì?
 - Các tính năng hoặc chức năng bổ sung được thêm vào sản phẩm để cải thiện giá trị hoặc đáp ứng nhu cầu thay đổi của khách hàng được gọi là tính năng sản phẩm mới.
- Tính năng sản phẩm khác với sử thi, câu chuyện của người dùng và yêu cầu như thế nào?
 - Các tính năng sản phẩm phác thảo các chức năng cấp cao,
 - các sử thi chia chúng thành các phần dễ quản lý,
 - các câu chuyện của người dùng nêu chi tiết các chức năng cụ thể và các yêu cầu thông số kỹ thuật chi tiết để triển khai.



Các Canvas khác

- Nguồn lực chính
 - Nguồn lực nội bộ bao gồm vốn, bằng sáng chế, bản quyền và nguồn nhân lực trong khi
 - nguồn lực bên ngoài có xu hướng là nguồn lực nền tảng và mối quan hệ, v.v.
- Kênh
 - Kênh trực tuyến tập trung nhiều hơn vào phương tiện truyền thông xã hội và tối ưu hóa công cụ tìm kiếm
 - kênh ngoại tuyến liên quan đến quảng cáo in, một số hoạt động như tổ chức diễn đàn và các buổi nói chuyện để truyền bá trực tiếp đến người dùng tiềm năng .
- Nguồn doanh thu
 - Nguồn doanh thu bao gồm nhiều phần như lượt tải xuống trả phí, thử nghiệm trả phí cho các tính năng nâng cao, phí thành viên và phí khuyến mại, v.v.
- Cấu trúc chi phí
 - Cấu trúc chi phí bao gồm chi phí cố định và chi phí biến đổi.
 - "Chi phí đắt nhất bắt nguồn từ đâu?" được xem xét trước để kiểm soát chi phí.



Product Thinking Skill

1. Business — understand organization's vision, mission, business goals and market
2. Product — product management, product visions, domain, customer
3. Design — UX, Design thinking, user research, testing, human center design, wireframing
4. Technical — technology trends, domain Knowledge, APIs, web services, etc.
5. Communication — story telling, presentation skill etc.



Sự khác biệt giữa phát triển sản phẩm và quản lý sản phẩm là gì?

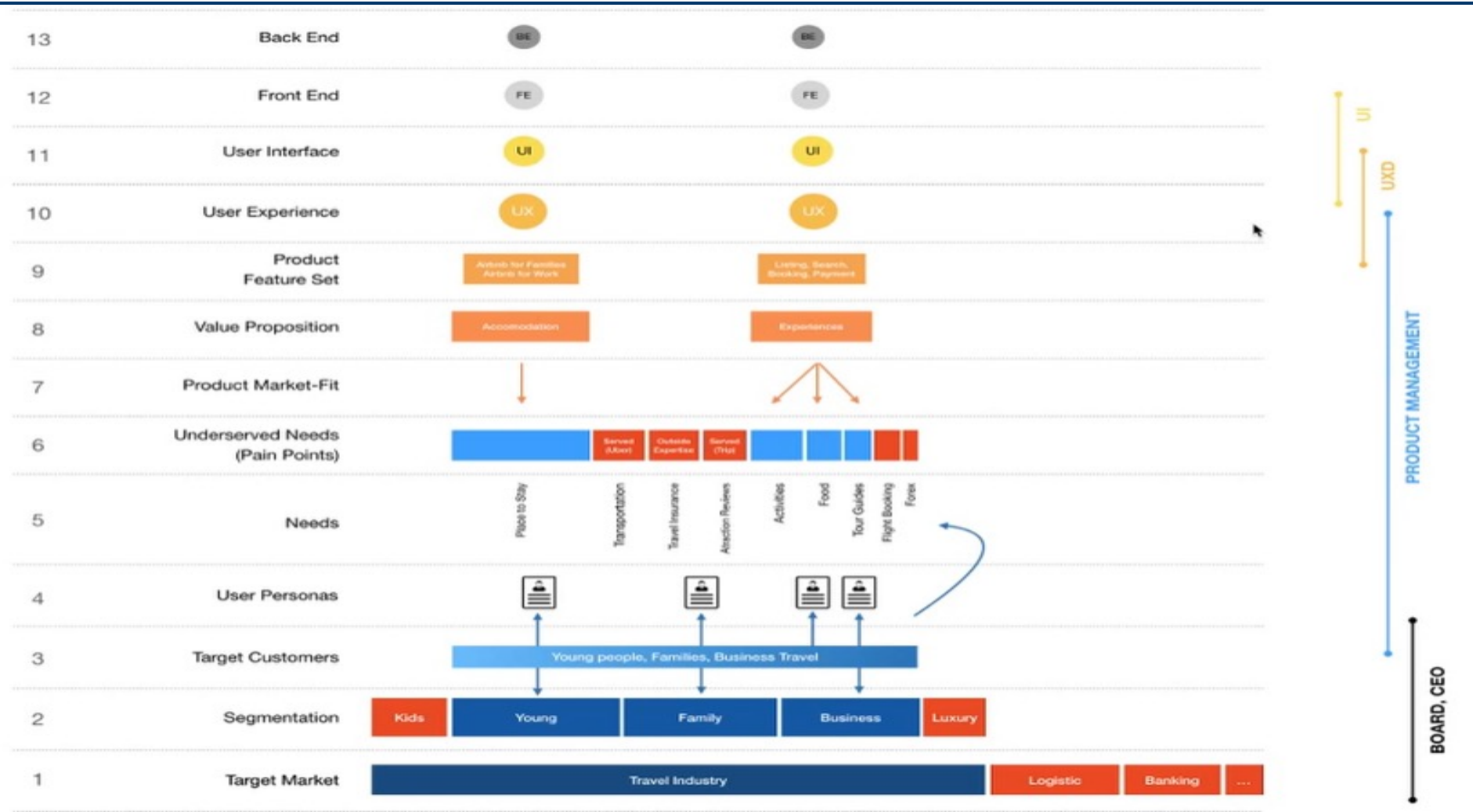
- Phát triển sản phẩm và quản lý sản phẩm không giống nhau, mặc dù chúng có liên quan chặt chẽ và thường chồng chéo nhau:
 - Phát triển sản phẩm tập trung vào việc xây dựng sản phẩm. Điều này bao gồm việc biến ý tưởng thành hiện thực thông qua các giai đoạn như tạo mẫu và thử nghiệm
 - Quản lý sản phẩm tập trung vào chiến lược đằng sau sản phẩm. Điều này bao gồm việc xác định mục đích của sản phẩm, ưu tiên các tính năng và đảm bảo sản phẩm đáp ứng nhu cầu thị trường



Tổng kết

- Khái niệm về sản phẩm, Tư duy về phát triển sản phẩm
- Design thinking, Quy trình phát triển sản phẩm theo nguyên tắc Thiết kế là 1 process
- Framework cho quy trình phát triển sản phẩm
- Ứng dụng cho việc xây dựng 1 sản phẩm kỹ thuật số





The graphic features a dark blue square background. In the center, the word "HUST" is written in a bold, white, sans-serif font. Surrounding the text is a circular pattern of red dots of varying sizes, creating a sense of depth and movement, resembling a stylized globe or a network of connections.

HUST

 hust.edu.vn  fb.com/dhbkhn